Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - първи ден
1990 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. На дъската са написани последователно цифрите 1234567891011...19891990. В така полученото многоцифрено число се зачертават всички цифри, разположени на четни места. В новополученото число след това се зачертават всички цифри, разположени на нечетни места, след което в новото число отново се зачертават цифрите, стоящи на четни места, и т. н. Да се намери последната цифра, която трябва да се зачертае.

Задача 2. Да се докаже, че в равнината съществува такава единствена точка P, че за всяка права през P, която пресича графиката на функцията $y = \alpha x^2$, $\alpha \geqq 0$, в две различни точки A и B, отсечките OA и OB са перпендикулярни, където O е началото на координатната система.

Задача 3. Задача 3. Нека $n = p_1 p_2 \dots p_s$, където $p_1, p_2, \dots, p_s$ са различни прости числа.

а) Да се докаже, че изразът

$$F_n(x) = \frac{(x^n - 1)\left(x^{\frac{n}{p_1 p_2}} - 1\right)\left(x^{\frac{n}{p_2 p_3}} - 1\right)\dots\left(x^{\frac{n}{p_{x-1} p_s}1-1}\right)\left(x^{\frac{n}{p_1 p_2 p_3 p_4}} - 1\right)\dots}{\left(x^{\frac{n}{p_1}} - 1\right)\left(x^{\frac{n}{p_2}} - 1\right)\dots\left(x^{\frac{n}{p_1}} - 1\right)\left(x^{\frac{n}{p_1 p_2 p_3}} - 1\right)\dots}$$

може да се представи като полином на x с цели коефициенти.

б) Да се докаже, че ако p е прост делител на $F_n(2)$, то p дели n или n дели $p - 1$.

Свалено от Klasirane.com

Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - втори ден
1990 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 4. Задача 4. Нека M е такова безкрайно множество от естествени числа, че ако сумата на две естествени числа е в M, то поне едното от тях е от M. Да се докаже, че елементите на всяка крайна съвкупност от естествени числа, непринадлежащи на M, имат общ делител, по-голям от 1.

Задача 5. Дъга от окръжност да се покрие с триъгълник с възможно най-малко лице, така че краищата на дъгата да лежат на една от страните на триъгълника.

Задача 6. Основата ABC на тетраедъра $MABC$ е равностранен триъгълник, а околните му ръбове MA, MB и MC образуват триъгълник с лице S. Да се докаже, че $RS \geqq V$, където V е обемът на тетраедъра, а R е радиусът на описаната около него сфера. Кога се достига равенство?

Свалено от Klasirane.com